



華南農業大學

South China Agricultural University

第五讲 矩阵及其运算

2.1 矩阵的概念

2.2 矩阵的线性计算与转置

2.3—2.4 矩阵的乘法

一、矩阵的概念

人类的认知过程总是从简单到复杂。

数学上，从数到向量再到矩阵也符合这样的过程。

一个学期班级同学各门课程的成绩表

就是由几个列向量组成的表格

	语文	数学	英语	体育	历史
张三	90	89	98	99	87
李四	87	70	89	80	90
王五	97	78	88	90	95

一、矩阵的概念

定义2.1.1

由 $m \times n$ 个数 a_{ij} ($i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n$)排成的 m 行 n 列的数表

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

称为 m 行 n 列矩阵，简称 $m \times n$ 矩阵。

其中诸 a_{ij} 叫做该矩阵的元素， i, j 分别称为矩阵 A 的行标和列标。

$$A = A_{m \times n} = (a_{ij})_{m \times n}, \text{ 或 } A = (a_{ij})$$

一、矩阵的概念

$$(a_1 \quad a_2 \quad \cdots \quad a_n) \quad \text{行矩阵}$$

$$\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} \quad \text{列矩阵}$$

元素全是零的矩阵称为**零矩阵**，记为 O

问题2.1.1 你能举出生活中的一些矩阵例子吗？

一、矩阵的概念

问题2.1.1 你能举出生活中的一些矩阵例子吗？

例如，某工厂生产四种货物，它在上半年向三家商店发送货物的数量可以用矩阵表示为：

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{pmatrix}$$

一、矩阵的概念

n行n列矩阵称为n阶方阵或n阶矩阵，简称n阶阵

$$A = A_{n \times n} = A_n = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & & & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} = (a_{ij})_{n \times n}$$

在方阵中，从左上角到右下角的对角线称为主对角线(main diagonal)，主对角线上的元素 称为矩阵 的对角元素。主对角线元素之和称为矩阵 的迹(trace)，记为 $tr(A)$ 。

一、矩阵的概念

定义2.1.3 主对角线下方元素都为零的方阵称为**上三角矩阵**

(upper triangular matrix); 主对角线上方和下方的元素都为零的方阵称为**对角矩阵**(diagonal matrix); 对角线上元素都为1的阶对角矩阵称为 阶**单位矩阵**(identity matrix), 记为I。

上三角矩阵

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & a_{nn} \end{pmatrix}$$

对角矩阵

$$\begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & a_{nn} \end{pmatrix}$$

单位矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

几种特殊形式的矩阵

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

n阶单位矩阵，简记作 I_n .

$$I_m A_{m \times n} = A_{m \times n}$$

$$A_{m \times n} I_n = A_{m \times n}$$

$$IA=AI=A$$

●对角形矩阵——主对角线上的元素不全为零，其它的元素都为0的方阵，简记作 Λ 。

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -9 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \ddots & \cdots \\ 0 & 0 & & a_n \end{pmatrix}$$

等.....

●上三角形矩阵——主对角线下方元素全为零、上方的元素不全为0的方阵。如：

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & & & \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

等.....

● 下三角形矩阵——主对角线上方的元素全为零，下方的元素不全为0的方阵。

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 0 \\ 5 & 3 & 7 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \lambda & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda \end{pmatrix}$$

数量矩阵

●行矩阵（行向量）——只有一行的矩阵。

$$(1 \ 2) \quad (1 \ 2 \ -4) \quad (a_1 \ a_2 \ \dots \ a_n) \quad \text{等.....}$$

●列矩阵（列向量）——只有一列的矩阵。

$$\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 9 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_m \end{pmatrix} \quad \text{等.....}$$

● **方阵**——行数和列数相等的矩阵。如：

$$\begin{array}{ccc}
 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \\
 \text{二阶方阵} & \text{三阶方阵} & \text{n阶方阵}
 \end{array}
 \quad \text{等.....}$$

● **零矩阵**——所有元素都为零的矩阵，简记作 $O_{m \times n}$ 。

$$\text{如 } (0 \dots 0) \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{等.....}$$

●同型矩阵：有相同的行数与相同的列数的

两个矩阵，称为同型矩阵。

如： $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & 3 & -7 \end{pmatrix}$ $C = \begin{pmatrix} 0 & 5 & 4 \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ $D = \begin{pmatrix} 7 & 8 & 9 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$

只有矩阵 A 与矩阵 B 同型

●相等矩阵：若 A 、 B 两矩阵有相同的行数与列数且对应位置上的元素相等，则称 A 、 B 相等，记作：

$$A = B$$

例如：

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \sqrt{8} & \frac{5}{2} & \sin \frac{\pi}{6} \\ (-3)^2 & 0 & 9-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\sqrt{2} & 2.5 & 0.5 \\ 9 & 0 & 8 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 92 & 90 \\ 85 & 86 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 85 & 86 \\ 92 & 90 \end{pmatrix}$$

二、矩阵的线性运算

1. 矩阵的加减法

定义2.1.5 设有两个 $m \times n$ 矩阵 $A = (a_{ij})$, $B = (b_{ij})$,

那么矩阵**A**与矩阵**B**的和记作**A+B**,规定为

$$A + B = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \cdots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \cdots & a_{2n} + b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & a_{m2} + b_{m2} & \cdots & a_{mn} + b_{mn} \end{pmatrix}$$

对应元素相加

●矩阵的加法

$$A + B = (a_{ij} + b_{ij})_{m \times n}$$

注意：只有同型矩阵才能相加。

例
$$\begin{pmatrix} 12 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 21 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 33 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

显然成立

矩阵加法的运算规律：

$$A_{m \times n} + O_{m \times n} = A_{m \times n}$$

(1) 交换律 $A+B = B+A$

(2) 结合律 $(A+B) + C = A + (B+C)$

● 矩阵的减法

$$A_{m \times n} - A_{m \times n} = O_{m \times n}$$

设 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$ ，则称矩阵

$\begin{pmatrix} -a_{11} & \cdots & -a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{m1} & \cdots & -a_{mn} \end{pmatrix}$ 为 A 的负矩阵，记作 $-A$ 。

若 A 、 B 为同型矩阵，则规定 $A - B = A + (-B)$ ，

即 $A - B = (a_{ij} - b_{ij})_{m \times n}$ 对应位置上的元素相减

二、矩阵的线性运算

2. 矩阵的数乘运算

定义2.1.6 数 λ 与矩阵 A 的乘积记作 λA 或 $A\lambda$, 规定为

$$\lambda A = A\lambda = \begin{pmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} & \cdots & \lambda a_{1n} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} & \cdots & \lambda a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \lambda a_{m1} & \lambda a_{m2} & \cdots & \lambda a_{mn} \end{pmatrix}$$

$$(1) (\lambda\mu)A = \lambda(\mu A)$$

$$(4) 1 \cdot A = A$$

$$(2) (\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A$$

$$(5) (-1) \cdot A = -A$$

$$(3) \lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$$

$$(6) 0 \cdot A = O$$

课堂练习

设 $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 求满足

方程 $3A - 2X = B$ 的 X 。

$$X = \begin{pmatrix} 4 & 1.5 & -1 \\ -1 & 2.5 & 1 \\ 3.5 & 5.5 & 2.5 \end{pmatrix}$$

三、矩阵的乘法

为了学习矩阵的乘法, 先看一个实例:

设两个商店销售三种电视机

的数量由矩阵A表示:

$$A = \begin{pmatrix} 12 & 8 & 10 \\ 14 & 9 & 6 \end{pmatrix}$$

百佳

华润

长虹

康佳

创维

三种电视机的零售单
价由矩阵B表示

$$B = \begin{pmatrix} 2.5 \\ 3 \\ 3.5 \end{pmatrix}$$

长虹

康佳

创维

$$C = AB = \begin{pmatrix} 12 & 8 & 10 \\ 14 & 9 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2.5 \\ 3 \\ 3.5 \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} 12 \times 2.5 + 8 \times 3 + 10 \times 3.5 \\ 14 \times 2.5 + 9 \times 3 + 6 \times 3.5 \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} 89 \\ 83 \end{pmatrix}$$

设两个商店某天销售三种电视机的数量由矩阵 A 表示

$$A = \begin{pmatrix} 12 & 8 & 10 \\ 14 & 9 & 6 \end{pmatrix} \begin{matrix} \boxed{\text{百佳}} \\ \boxed{\text{华润}} \end{matrix}$$

长虹	康佳	创维
----	----	----

百佳该天出售这三种电视机的总收入为多少？华润呢？

三种电视机的零售单价(单位千元)由矩阵 B 表示

$$B = \begin{pmatrix} 2.5 \\ 3 \\ 3.5 \end{pmatrix} \begin{matrix} \boxed{\text{长虹}} \\ \boxed{\text{康佳}} \\ \boxed{\text{创维}} \end{matrix}$$

$$C = AB = \begin{pmatrix} 12 & 8 & 10 \\ 14 & 9 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2.5 \\ 3 \\ 3.5 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 12 \times 2.5 + 8 \times 3 + 10 \times 3.5 \\ 14 \times 2.5 + 9 \times 3 + 6 \times 3.5 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 89 \\ 83 \end{pmatrix}$$

矩阵**A**表示两车间每小时生产三种产品的数量

$$A = \begin{pmatrix} 15 & 6 & 10 \\ 12 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

车间一

车间二

面包

蛋糕

饼干

矩阵**B**表示三种产品的单位产品消耗两种原料的数量

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 4.5 \\ 1.5 & 6 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

面包

蛋糕

饼干

糖

面粉

车间一消耗两种原料的数量？车间二呢？

$$C = AB = \begin{pmatrix} 15 & 6 & 10 \\ 12 & 8 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 4.5 \\ 1.5 & 6 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} 15 \times 2 + 6 \times 1.5 + 10 \times 3 & 15 \times 4.5 + 6 \times 6 + 10 \times 4 \\ 12 \times 2 + 8 \times 1.5 + 9 \times 3 & 12 \times 4.5 + 8 \times 6 + 9 \times 4 \end{pmatrix}$$

矩阵**A**表示两车间每小时生产三种产品的数量

矩阵**B**表示三种产品的单位产品消耗两种原料的数量

$$\begin{aligned} C &= AB = \begin{pmatrix} 15 & 6 & 10 \\ 12 & 8 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 4.5 \\ 1.5 & 6 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 15 \times 2 + 6 \times 1.5 + 10 \times 3 & 15 \times 4.5 + 6 \times 6 + 10 \times 4 \\ 12 \times 2 + 8 \times 1.5 + 9 \times 3 & 12 \times 4.5 + 8 \times 6 + 9 \times 4 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 69 & 143.5 \\ 63 & 138 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \text{车间一} \\ \text{车间二} \end{array} \\ &\quad \begin{array}{l} \text{糖} \\ \text{面粉} \end{array} \end{aligned}$$

三、矩阵的乘法

定义2.17 矩阵的乘法 (观看P34动画: 矩阵的乘法)

设矩阵 A 的列数与矩阵 B 的行数相同: $A = (a_{ij})_{m \times n}$, $B = (b_{ij})_{n \times p}$,
规定矩阵 A 与 B 的乘积是一个 $m \times p$ 矩阵 $C = (c_{ij})_{m \times p}$, 其一般元素为

$$\begin{aligned} c_{ij} &= a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj} \\ &= \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj} \quad (i = 1, 2, \cdots, m; j = 1, 2, \cdots, p), \end{aligned}$$

矩阵乘法的法则: 乘积矩阵 $AB=C$ 的第 i 行第 j 列元素等于前矩阵 A 的第 i 行的各元素与后矩阵 B 的第 j 列中顺次对应的各个元素的乘积之和。

● 矩阵的乘法

设 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1t} \\ \vdots & \textcolor{red}{i \text{ 行}} & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mt} \end{pmatrix}_{m \times \textcolor{red}{t}}$ $B = \begin{pmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & \textcolor{red}{j \text{ 列}} & \vdots \\ b_{t1} & \cdots & b_{tn} \end{pmatrix}_{\textcolor{red}{t} \times n}$

则 $AB = C = \begin{pmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & \cdots & c_{mn} \end{pmatrix}_{m \times \textcolor{green}{n}}$ $\text{左矩阵 A 的列数} \xlongequal{\text{右矩阵 B 的行数}}$

其中 $c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{it}b_{tj}$

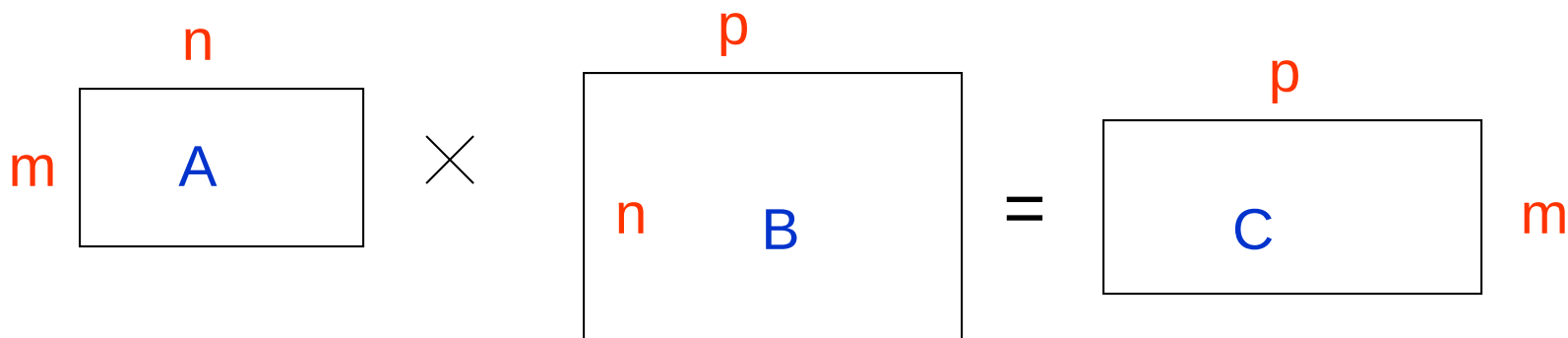
$(i = 1, 2, \dots, m; \quad j = 1, 2, \dots, n)$

三、矩阵的乘法

矩阵乘法的规则：

- (1) 两矩阵相乘时，前矩阵（居左）每一行（如第*i*行）的各元素与后矩阵（居右）每一列（如第*j*列）中顺次对应的各元素相乘再相加，从而得到乘积矩阵（第*i*行第*j*列）的元素。
- (2) 为保证规则（1），前矩阵的列数应与后矩阵的行数相等，否则两矩阵不能相乘。
- (3) 乘积矩阵的行数与前矩阵相同，乘积矩阵的列数与后矩阵相同。

$$C_{m \times p} = A_{m \times n} B_{n \times p}$$



矩阵乘法的法则：乘积矩阵 $\mathbf{AB}=\mathbf{C}$ 的第*i*行第*j*列元素 C_{ij} 等于前矩阵 $\mathbf{A}$ 的第*i*行的各元素与后矩阵 $\mathbf{B}$ 的第*j*列中顺次对应的各个元素的乘积之和。

例2.1.1

设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 0 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \quad \text{求 } AB$

解

$$\begin{aligned} C = AB &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 0 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 \times 3 + 2 \times 2 & 1 \times 1 + 2 \times 4 \\ 4 \times 3 + 0 \times 2 & 4 \times 1 + 0 \times 4 \\ 3 \times 3 + 5 \times 2 & 3 \times 1 + 5 \times 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 9 \\ 12 & 4 \\ 19 & 23 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

矩阵与矩阵相乘不满足交换律，AB有意义，但BA不一定有意义

例2.1.2

设 $A = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ $B = (5 \ 6 \ 4)$ 求 $\mathbf{AB}$ 和 $\mathbf{BA}$

解

$$\mathbf{AB} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} (5 \ 6 \ 4) = \begin{pmatrix} 2 \times 5 & 2 \times 6 & 2 \times 4 \\ 3 \times 5 & 3 \times 6 & 3 \times 4 \\ 1 \times 5 & 1 \times 6 & 1 \times 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & 12 & 8 \\ 15 & 18 & 12 \\ 5 & 6 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{BA} = (5 \ 6 \ 4) \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} = (5 \times 2 + 6 \times 3 + 4 \times 1) = 32$$

$\mathbf{AB}$ 和 $\mathbf{BA}$ 都意义，但不同型

例2.1.3

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -3 & -6 \end{pmatrix} \quad \text{求} \mathbf{AB} \text{和} \mathbf{BA}$$

解 $\mathbf{AB} = \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -3 & -6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -16 & -32 \\ 8 & 16 \end{pmatrix}$

$$\mathbf{BA} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -3 & -6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- (1) AB与BA都有意义，且同型，但AB与BA不相等
- (2) 两个非零矩阵相乘可能是零矩阵

例 $A = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} -9 & 6 \\ 4 & -9 \end{pmatrix} \quad \text{求} \mathbf{AB} \text{和} \mathbf{BA}$

$$\begin{aligned} \mathbf{AB} &= \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -9 & 6 \\ 4 & -9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \times (-9) + 3 \times 4 & 0 \times 6 + 3 \times (-9) \\ 2 \times (-9) + 0 \times 4 & 2 \times 6 + 0 \times (-9) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 12 & -27 \\ -18 & 12 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{BA} &= \begin{pmatrix} -9 & 6 \\ 4 & -9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -9 \times 0 + 6 \times 2 & -9 \times 3 + 6 \times 0 \\ 4 \times 0 + (-9) \times 2 & 4 \times 3 + (-9) \times 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 12 & -27 \\ -18 & 12 \end{pmatrix} = \mathbf{AB} \end{aligned}$$

如果同阶方阵 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 满足 $\mathbf{AB}=\mathbf{BA}$,则称 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 可交换

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{l} AB = AC \\ \text{或 } BA = CA \end{array} \quad \not\Rightarrow \quad B = C$$

矩阵的乘法虽不满足交换律，但仍满足下列结合律和分配律

(i) $(AB)C = A(BC)$

(ii) $\lambda(AB) = (\lambda A)B = A(\lambda B)$

(iii)
$$\begin{aligned} A(B + C) &= AB + AC \\ (B + C)A &= BA + CA \end{aligned}$$

● 矩阵相乘的运算规律:

$$(1) A(BC) = (AB)C$$

$$(2) (A+B)C = AC + BC, \\ C(A+B) = CA + CB,$$

$$(3) k(AB) = (kA)B = A(kB)$$

$$(4) 0A = O, \quad A0 = O$$

一般地:

$$(1) AB \neq BA$$

$$(2) AB = O$$

$$\longrightarrow A = O \text{ 或 } B = O$$

$$(3) AB = AC$$

$$\text{或 } BA = CA$$

$$\longrightarrow B = C$$

● 矩阵代数

矩阵的幂

设 A 是 n 阶方阵， k 为正整数，则 A^k 表示
 k 个 A 连乘，如 $A^3 = AAA$

显然，只有方阵的幂才有意义

$$A^k A^l = A^{k+l} \quad (A^k)^l = A^{kl}$$

$$(AB)^k \neq A^k B^k$$

方阵的迹

设方阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 称 $a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn} = \sum_{i=1}^n a_{ii}$ 为 A 的迹, 记作

$$\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}$$

方阵的迹是它的主对角线上的元素和

例 $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 9 \\ 0 & -3 & 5 \\ -1 & 6 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{tr}(A) = 2 + (-3) + 0 = -1$

性质: (1) $\text{tr}(A+B) = \text{tr}(A) + \text{tr}(B)$

(2) $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$

转置矩阵

行列对调

把矩阵**A**的行换成同序数的列得到一个新矩阵，
叫做的**A**转置矩阵，记作 A^T

例

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & -1 & 1 \end{pmatrix} \quad A^T = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

运算
规律

- ★ $(A^T)^T = A$
- ★ $(A + B)^T = A^T + B^T$
- ★ $(\lambda A)^T = \lambda A^T$
- ★ $(AB)^T = B^T A^T$

对称矩阵

如果方阵 A 满足 $A^T = A$, 就称 A 为对称矩阵

例如

$$\begin{pmatrix} 10 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -3 & 2 & -4 \\ 2 & 0 & 7 \\ -4 & 7 & 5 \end{pmatrix}$$

方阵 A 为对称矩阵 $\iff$ 矩阵 A 中关于主对角线对称的每一对元素都相等

- 设 A 为任意矩阵, 则 $A^T A$ 和 AA^T 恒为方阵, 且都是对称矩阵
- 设 B 为任意方阵, 则 $B + B^T$ 恒为对称矩阵

对称矩阵：如果 $A^T = A$ ，则称矩阵A为对称矩阵。

$$A \text{ 为对称矩阵} \longleftrightarrow a_{ij} = a_{ji}$$

反对称矩阵：如果 $A^T = -A$ ，则称矩阵A为反对称矩阵。

$$A \text{ 为反对称矩阵} \longleftrightarrow a_{ij} = -a_{ji}$$

$$(i, j=1, 2, \dots, n)$$

三、矩阵的乘法

矩阵的乘法虽不满足交换律，但仍满足下列结合律和分配律

$$(i) \quad (AB)C = A(BC)$$

$$(ii) \quad \lambda(AB) = (\lambda A)B = A(\lambda B)$$

$$(iii) \quad A(B + C) = AB + AC$$

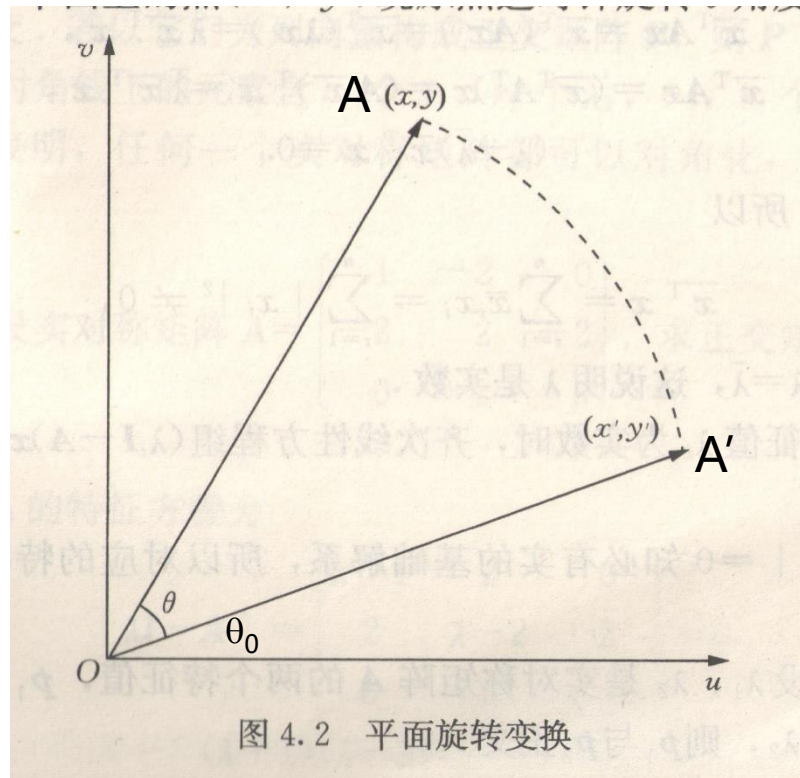
$$(B + C)A = BA + CA$$

问题2.1 比较数的运算 $(a+b)^2$ 和矩阵 $(A+B)^2$ 的运算。

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(A+B)^2 = A(A+B) + B(A+B) = A^2 + AB + BA + B^2$$

三、矩阵的乘法（旋转变换）



图中，点 $A(x, y)$ 是由 uOv 平面上的点 $A' (x' ,y')$ 绕原点逆时针旋转 θ 角度得到。

三、矩阵的乘法（旋转变换）

$$x' = \rho \cos \theta_0, y' = \rho \sin \theta_0,$$

$$x = \rho \cos(\theta_0 + \theta), y = \rho \sin(\theta_0 + \theta),$$

$$x = \rho \cos(\theta_0 + \theta) = \rho \cos \theta_0 \cos \theta - \rho \sin \theta_0 \sin \theta = x' \cos \theta - y' \sin \theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix},$$

$$y = \rho \sin(\theta_0 + \theta) = \rho \sin \theta_0 \cos \theta + \rho \cos \theta_0 \sin \theta = y' \cos \theta + x' \sin \theta = \begin{pmatrix} \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$$

$$\text{所以, } \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} \quad \text{令 } A = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix},$$

$$\text{由于 } A^T A = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

所以A为正交矩阵，即平面旋转变换为正交变换。

三、矩阵的乘法（旋转变换）

当 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 时, $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

当 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 时, $A = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$.

三、矩阵的乘法（投影变换）

点A(x,y)是由 uOv 平面上的点A' (x' ,y') 投影到x轴得到, 则:

$$x = x' = 1 \cdot x' + 0 \cdot y' = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$$

$$y = 0 = 0 \cdot x' + 0 \cdot y' = \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$$

所以,

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$$

即此时投影变换矩阵

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

三、矩阵的乘法（投影变换）

点A(x,y,z)是由 uvw 空间上的点A' (x' ,y' ,z') 投影到xOy平面得到，则：

$$x = x' = 1 \cdot x' + 0 \cdot y' + 0 \cdot z' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$$

$$y = y' = 0 \cdot x' + 1 \cdot y' + 0 \cdot z' = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$$

$$z = 0 = 0 \cdot x' + 0 \cdot y' + 0 \cdot z' = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$$

所以，

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$$

即此时投影变换矩阵

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

三、矩阵的乘法

例2.1.4 乘法与向量的变换

向量 $\alpha = (1 \ 2)^T$, 逆时针旋转 $\frac{\pi}{2}$, 再投影到 Ox 轴,

用矩阵表示为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

向量 $\alpha = (1 \ 2)^T$, 投影到 Ox 轴, 再逆时针旋转 $\frac{\pi}{2}$, 用矩阵表示为

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

三、矩阵的乘法

例2.1.5 线性变换的矩阵

三维向量 $(1, 1, 1)^T$ 投影到 xoy 平面得到 $(1, 1, 0)^T$

用矩阵表示为：
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

矩阵称为这个投影变换的矩阵。

问题：你会求出投影到 xOz 坐标面的投影矩阵吗？

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

六、作业

作业2.1

作业2.2

作业2.3

作业2.4

预习2.5-2.7节，观看2.5-2.7视频

